

安徽大学 2023—2024 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期末考试 (B 卷)

试题参考答案及评分标准

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B

二. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\frac{1}{3}$ 7. 1 8. $\frac{1}{2}e^{-1}$ 9. $P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} < \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 10. $Y \sim F(n, 1)$

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

11. 【解】A 为事件“生产的产品是次品”， B_1 为事件“产品是甲厂生产的”， B_2 为事件“产品是乙厂生产的”， B_3 为事件“产品是丙厂生产的”

易见 B_1, B_2, B_3 是 Ω 的一个划分

(1) 由全概率公式, 得

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(AB_i) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) \\ &= 25\% \times 5\% + 35\% \times 4\% + 40\% \times 2\% = 0.0345. \end{aligned}$$

(2) 由 Bayes 公式有:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{5\% \times 25\%}{0.0345} = \frac{25}{69}. \quad (10 \text{ 分})$$

12. 【解】由题意, (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 2 - y, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 1 dy, & 0 < x < 1, \\ \int_0^{2-x} 1 dy, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2 - x, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{2-y} 1 dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 2 - 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 在 $0 < y < 1$ 的条件下, 条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{2 - 2y},$$

所以在 $Y = y (0 < y < 1)$ 的条件下, X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2-2y}, & y < x < 2-y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$13. \text{【解】} (1) X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.1 & 0.6 \end{pmatrix} \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

易知: $EX = 1.3, EY = 1.1, EX^2 = 2.5, EY^2 = 1.9, DY = EY^2 - (EY)^2 = 0.69$

同理 $DX = 0.81$. (10 分)

$$14. \text{【解】} f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx, \text{ 其中}$$

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 2-x-(z-x), & 0 < x < 1, 0 < z-x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 2-z, & 0 < x < 1, x < z < 1+x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, $f_z(z) = 0$;

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_z(z) = \int_0^z (2-z) dx = z(2-z);$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } f_z(z) = \int_{z-1}^1 (2-z) dx = (2-z)^2.$$

$$\text{所以 } Z \text{ 的概率密度为 } f_z(z) = \begin{cases} z(2-z), & 0 < z < 1, \\ (2-z)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (10 \text{ 分})$$

$$15. \text{【解】} (1) EX = \int_0^{+\infty} \theta^2 x^2 e^{-\theta x} dx = \frac{2}{\theta},$$

$$\text{令 } \bar{X} = EX, \text{ 则 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}};$$

(2) 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为来自总体 X 下样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本值, 则

$$L(\theta) = \begin{cases} \theta^{2n} x_1 x_2 \cdots x_n \cdot e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}, & x_i > 0, i=1, 2, \dots, n \\ 0, & x_i \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{则} \quad \ln L(\theta) = 2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$\text{令} \quad \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0,$$

$$\text{得 } \theta \text{ 的极大似然估计值为 } \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i},$$

$$\text{即 } \theta \text{ 的极大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n X_i} \quad (\text{或写成 } \hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}}). \quad (10 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

16. 【解】单正态总体方差未知的均值区间估计:

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right);$$

总体 X 的均值 μ 的置信度是 0.95 置信区间为:

$$\left(8.510 - \frac{1.028}{\sqrt{9}} \times 2.306, 8.510 + \frac{1.028}{\sqrt{9}} \times 2.306 \right),$$

即 (7.7198, 9.3002) .

(10 分)

五. 证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

$$17. \text{【解】 } E(T) = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E\bar{X}^2 - E\left(\frac{1}{n} S^2\right) = E\bar{X}^2 - \frac{1}{n} \sigma^2$$

因为: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 而 $E\bar{X}^2 = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2$

$$E(T) = \frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 - \frac{1}{n} \sigma^2 = \mu^2, \text{ 所以 } T \text{ 是 } \mu^2 \text{ 的无偏估计.} \quad (10 \text{ 分})$$